

PEMROGRAMAN BERBASIS WEB 2

PERSIAPAN DAN INSTALASI CODEIGNITER



DESKRIPSI MATAKULIAH

Mahasiswa mampu mengembangkan aplikasi web dinamis menggunakan PHP dan framework CodeIgniter dengan konsep MVC. Mahasiswa mempelajari implementasi CRUD, autentikasi, pengelolaan database, serta integrasi Bootstrap untuk tampilan responsif. Melalui pendekatan berbasis proyek, mahasiswa diharapkan mampu merancang dan membangun aplikasi web secara utuh dan profesional.

CAPAIAN PEMBELAJARAN

DOSEN PENGAMPU

Anas Syaifudin
Taufikqurrohman

INSTITUT WIDYA PRATAMA

PERSIAPAN DAN INSTALASI CODEIGNITER

CAPAIAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa memahami konsep MVC & struktur proyek CI4

MATERI PEMBELAJARAN

- Pengenalan Framework
- Pengenalan Framework CodeIgniter
- Software yang dibutuhkan dan instalasi, struktur folder dan environment
- Membuat aplikasi pertama codeigniter 4

MATERI

Software yang dibutuhkan:

- xampp 7.4.9 / PHP 7.2 keatas dan MySQL 5.1 keatas
- *intl* extensions
- composer
- sublime 3
- framework codeigniter 4

Pembahasan

Definisi framework (Software Framework) adalah sebuah abstraksi pembuatan perangkat lunak dimana di dalamnya menyediakan fungsi-fungsi umum yang dapat digunakan dan diubah sesuai kebutuhan.

Bahasa	Framework
PHP	CodeIgniter, Laravel, Symphony, Yii
Javascript	React, Vue, Express, Ember
Java	Spring, JSF, Struts, Hibernate
Python	Jango, CherryPy, Flask, Pyramid
CSS	Bootstrap, Materialize, TailwindCSS

Alasan kenapa menggunakan framework

- Mempersingkat waktu pengembangan
- Struktur aplikasi terorganisir
- Tools dan Libraries
- Flesibilitas
- Security
- Teamwork

Kekurangan menggunakan framework

- Eksekusi yang lebih lambat
- Butuh waktu belajar
- Solusi umum untuk masalah yang spesifik
- Keterbatasan kendali
- Dependency

Codeigniter

Codeigniter adalah sebuah application development framework atau toolkit untuk kita membuat website menggunakan bahasa PHP. Bertujuan untuk mempercepat proses pembuatan dengan menyediakan banyak library yang dibutuhkan.

Alasan kenapa menggunakan codeigniter

- Small footprint
- Performance yang baik
- Hampir zero configuration
- Tidak harus menggunakan command line
- Tidak harus mengikuti aturan coding yang ketat

- Tidak harus menggunakan templating engine
- Dokumentasi yang jelas
- Menggunakan pattern MVC (Model-View-Controller)

Pre-Requisite

- PHP Dasar
- Object Oriented PHP
- MVC

Praktikum:

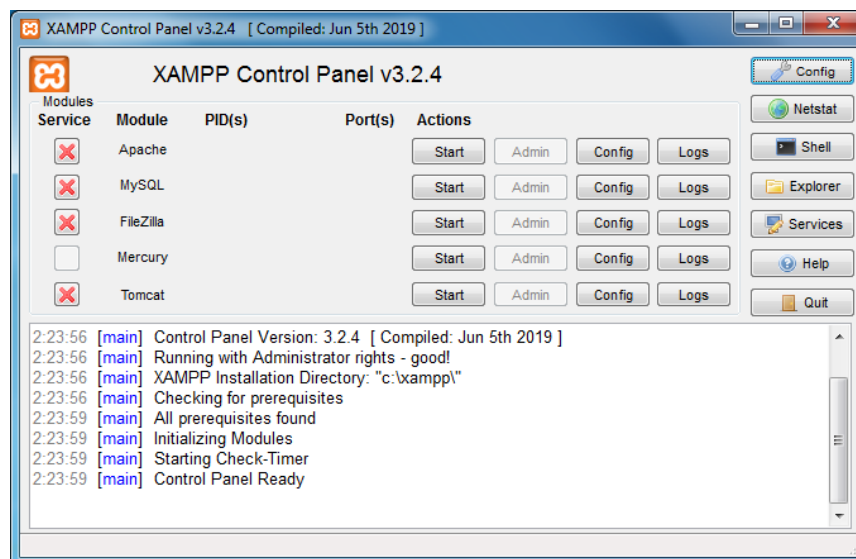
A. Alat dan Bahan

Praktikum 9 berisi materi tentang Model, View dan Controller. Serta peralatan yang akan digunakan selama kuliah/praktikum, mencakup:

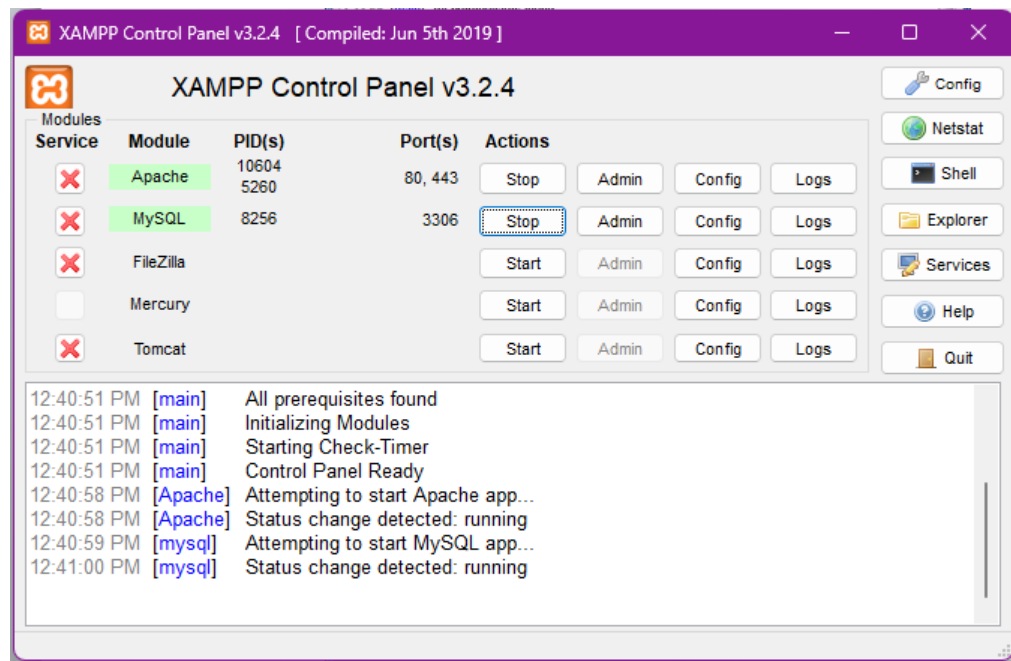
- 1) Server Lokal (XAMPP)
- 2) Teks Editor (VS Code)
- 3) Web Browser

B. Praktikum

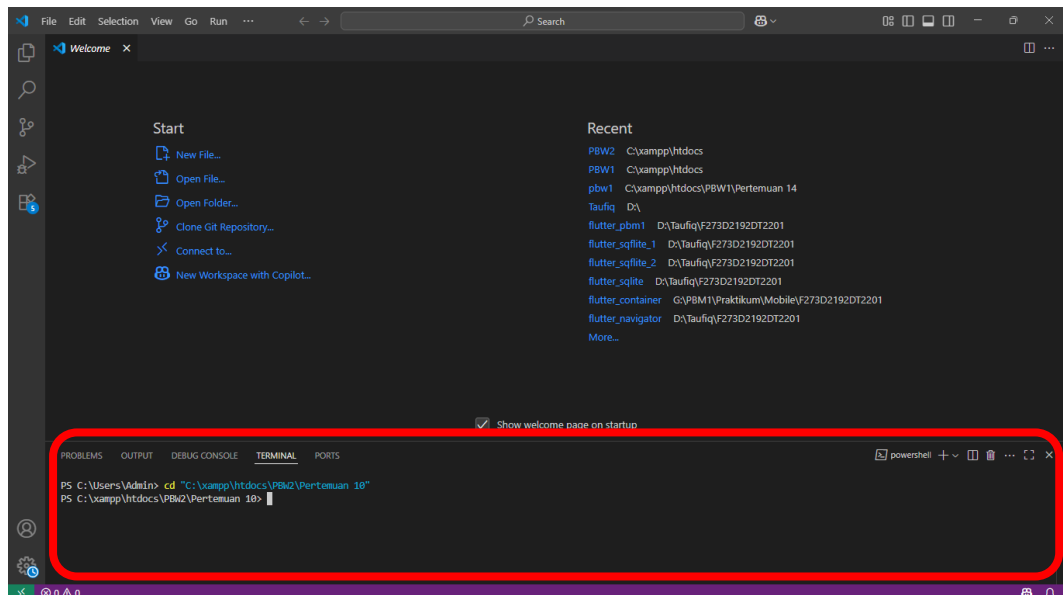
- 1) Instal dan nyalakan XAMPP
 - a) Yang belum instal silahkan diinstal dulu
 - b) Yang sudah ada silahkan buka file XAMPP sampai tampil seperti gambar dibawah



- c) Jalankan Apache dan MySQL dengan cara tekan tombol start sehingga tampil seperti pada gambar berikut



- 2) Buat folder **Pertemuan 10** pada folder **XAMPP/htdocs/PBW2**
- 3) Buka cmd atau terminal dari aplikasi VS Code **view** → **terminal** dan masuk ke folder **XAMPP/htdocs/PBW2/Pertemuan 10**



- 4) Buat project CI dengan perintah
composer create-project codeigniter4/appstarter ci_project_10 --no-dev
- 5) Masuk ke folder project dengan perintah
cd ci_project_10

```
PS C:\xampp\htdocs\PBW2\Pertemuan 10> cd .\ci_project_10\
```

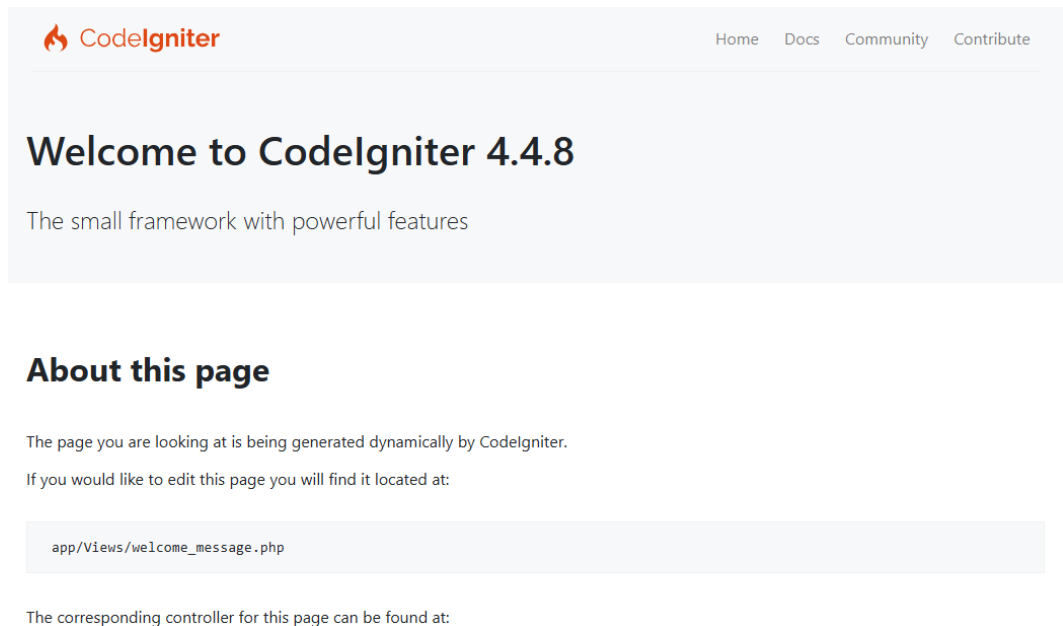
- 6) Jalankan codeigniter dengan perintah
php spark serve

```
PS C:\xampp\htdocs\PBW2\Pertemuan 10\ci_project_10> php spark serve

CodeIgniter v4.4.8 Command Line Tool - Server Time: 2025-12-03 05:28:13 UTC+00:00

CodeIgniter development server started on http://localhost:8080
Press Control-C to stop.
[Wed Dec 3 12:28:14 2025] PHP 7.4.10 Development Server (http://localhost:8080) started
```

- 7) Buka address <https://localhost:8080>



The screenshot shows the CodeIgniter 4.4.8 welcome page. At the top, there's a navigation bar with links for Home, Docs, Community, and Contribute. The main heading is "Welcome to CodeIgniter 4.4.8" with the tagline "The small framework with powerful features". Below this, there's a section titled "About this page" which states that the page is generated dynamically by CodeIgniter and provides the file path `app/Views/welcome_message.php` for editing. It also mentions that the corresponding controller can be found at `app/Controllers/Hello.php`.

- 8) Buka folder **app/controller**. buat sebuah file baru dengan nama **Hello.php** seperti dibawah ini:

```
<?php namespace App\Controllers;

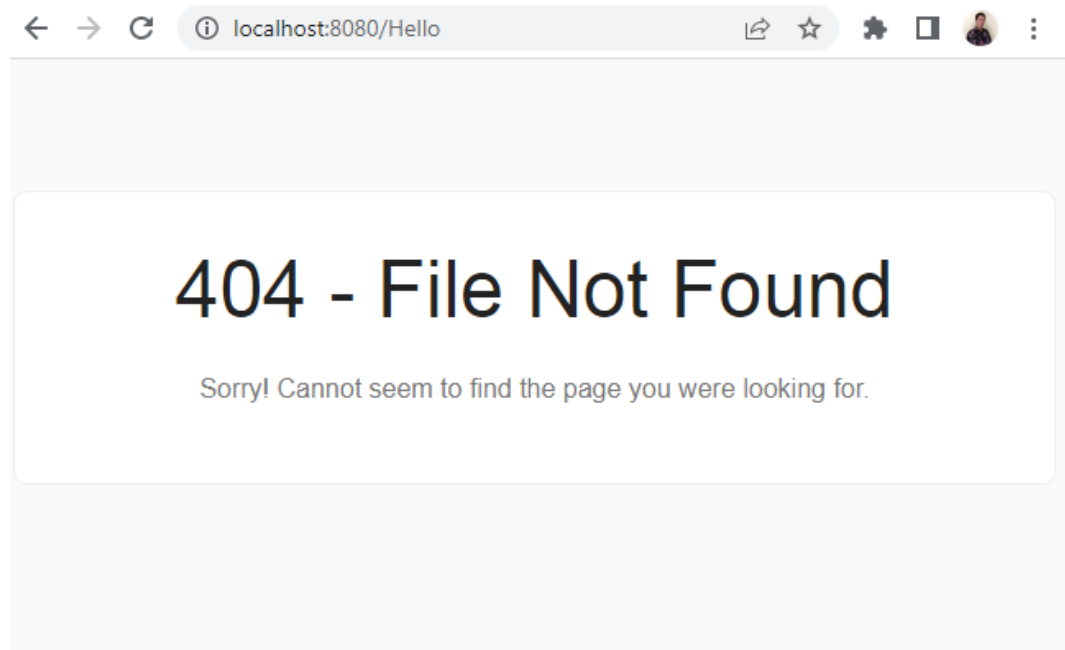
use CodeIgniter\Controller;

class Hello extends BaseController
{
    function index()
    {
        // code...
        $data['title'] = "Pemrograman Berbasis Web 2";
        $data['judul'] = "Selamat Datang di Pemrograman Berbasis Web 2";
        echo view('Hello_View',$data);
    }
}
```

- 9) Buka folder `app/Views` kemudian buat sebuah file dengan nama `Hello_View.php` kemudian ketikkan kode dibawah ini:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title><?= $title; ?></title>
</head>
<body>
    <h2><?= $judul; ?></h2>
    <p>Praktikum menggunakan Framework Codeigniter</p>
</body>
</html>
```

- 10) Buka browser kemudian ketik <http://localhost:8080/Hello>, Apabila terjadi peringatan “File Not Found” seperti pada gambar dibawah



- 11) Buka file `routing.php` di `App/Config`, cari “*`public bool $autoRoute = false`*”
12) Rubah kondisi menjadi `true`

```
/**
 * If TRUE, the system will attempt to match the URI against
 * Controllers by matching each segment against folders/files
 * in APPPATH/Controllers, when a match wasn't found against
 * defined routes.
 *
 * If FALSE, will stop searching and do NO automatic routing.
 */
public bool $autoRoute = true;
```

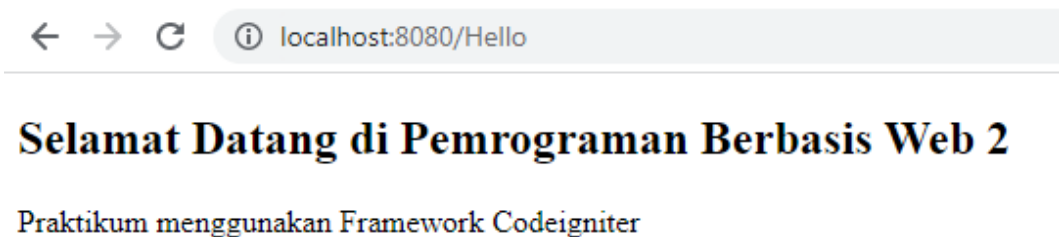
- 13) Atau buka file **Routes.php** yang ada di folder **app/Config** dan tambahkan kode berikut

```
<?php

use CodeIgniter\Router\RouteCollection;

/**
 * @var RouteCollection $routes
 */
$routes->get('/', 'Home::index');
$routes->get('/Hello', 'Hello::index');
```

- 14) Jalankan ulang <http://localhost:8080/Hello> , maka akan tampil seperti pada gambar dibawah



- 15) Tambahkan **function CDtMhs** pada file **Hello.php** dan tuliskan kode sbb

```
function CDtMhs()
{
    // code...
    $mhs = new M_Data();
    $data['title'] = 'Pemrograman Berbasis Web 2';
    $data['judul'] = 'Data Mahasiswa NIM '.$mhs->getData()['nim'];
    $data['mhs'] = $mhs->getData();
    echo view('Mahasiswa_View',$data);
}
```

- 16) Membuat file **Mahasiswa_View.php** dan simpan pada package folder **app/Views** serta tuliskan kode sbb

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title><?= $title ?></title>
</head>
<body>
    <h2><?= $judul ?></h2>
    NIM      : <?= $mhs['nim'] ?><br>
    Nama     : <?= $mhs['nama'] ?><br>
    Kelas    : <?= $mhs['kelas'] ?><br>
    Progdi   : <?= $mhs['progdi'] ?><br>
    Konsentrasi : <?= $mhs['konsentrasi'] ?><br>
</body>
</html>
```


- 17) Membuat file **M_Data.php** dan simpan pada package folder **app/Models** serta tuliskan kode sbb

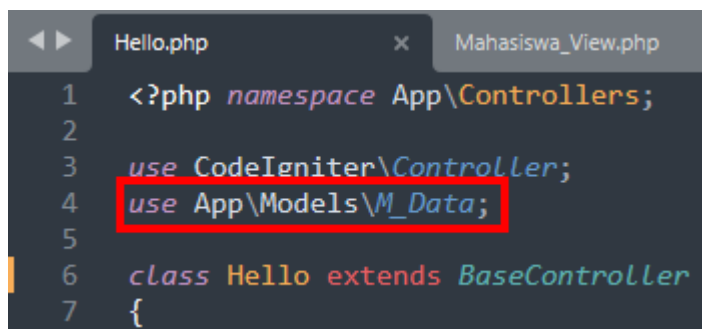
```
<?php namespace App\Models;

use CodeIgniter\Model;

class M_Data extends Model
{

    function getData()
    {
        // code...
        $arrayDT = [
            'nim'           => '10.240.0036',
            'nama'          => 'Taufikqurrohman',
            'kelas'         => 'P41',
            'progdi'        => 'Teknik Informatika',
            'konsentrasi'   => 'Teknik Informatika'
        ];
        return $arrayDT;
    }
}
```

- 18) Tambahkan **use App\Models\M_Data** dibawah **use CodeIgniter\Controller** pada file **Hello.php**



```
1 <?php namespace App\Controllers;
2
3 use CodeIgniter\Controller;
4 use App\Models\M_Data;
5
6 class Hello extends BaseController
7 {
```

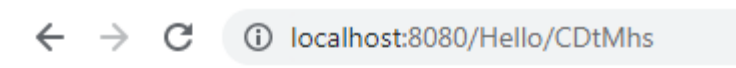
- 19) Kemudian jalankan <http://localhost:8080/Hello/CDtMhs>.
- 20) Apabila tidak menggunakan **autoRoute**, maka tambahkan route pada file **Routes.php**

```
<?php

use CodeIgniter\Router\RouteCollection;

/**
 * @var RouteCollection $routes
 */
$routes->get('/', 'Home::index');
$routes->get('/Hello', 'Hello::index');
$routes->get('/Hello/CDtMhs', 'Hello::CDtMhs');
```

21) maka akan tampil seperti gambar dibawah ini



Data Mahasiswa NIM 10.240.0036

NIM : 10.240.0036

Nama : Taufikqurrohman

Kelas : P41

Progdi : Teknik Informatika

Konsentrasi : Teknik Informatika

RANGKUMAN

- cara instalasi codeigniter4 ada 2 yaitu menggunakan manual instalation dan composer
- memanggil controller melalui browser menggunakan controller kemudian mengirim sebuah nilai dari controller ke dalam view

TES FORMATIF

DAFTAR PUSTAKA

codeigniter.com